A5 · 2 aulas

Os números das redes

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 4 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Converter decimal, binário e hexadecimal
- ✓ Distinguir bit e byte, Mbit/s e MB/s

Temas

- Bit e byte
- Pesos 128 a 1
- Hexadecimal
- Velocidades e tamanhos

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades · 20 min · básico	2
2	Conversão decimal ↔ binário, passo a passo · 30 min · básico	11

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades

A5 — Os números das redes · 20 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber porque os computadores usam binário
- ✓ Converter números pequenos entre decimal, binário e hexadecimal
- ✓ Distinguir bit de byte e Mbit/s de MB/s

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (5 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 6.

4 **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A4): **A4 · Aula 1 de 1 — Como a informação viaja numa rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porquê zeros e uns 3
2. Cada posição vale o dobro da anterior 3
3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário 3
4. Hexadecimal: base 16 3
5. Bits e bytes 3
6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme? 3
7. Termos técnicos 4
8. Protocolos 5
9. Exercícios para fazer 6
10. Quiz 7
11. Soluções 9
12. Referências bibliográficas 10

1. Porquê zeros e uns

Dentro de um computador tudo é eletricidade: há sinal (**1**) ou não há (**0**). Cada 0 ou 1 é um **bit**. Um conjunto de 8 bits é um **byte**. Com 8 bits podemos representar 256 valores (0 a 255) — por isso cada parte de um endereço IPv4 vai de 0 a 255!

2. Cada posição vale o dobro da anterior

Bit	128	64	32	16	8	4	2	1
5 =	0	0	0	0	0	1	0	1
10 =	0	0	0	0	1	0	1	0
100 =	0	1	1	0	0	1	0	0
255 =	1	1	1	1	1	1	1	1

3. Exemplo resolvido: Converter 13 para binário

EXEMPLO RESOLVIDO

Procure da esquerda para a direita os valores que cabem: 13 = **8** + **4** + **1**. Marque 1 nessas posições e 0 nas outras: `00001101`.

Ao contrário: `00010010` = 16 + 2 = **18**.

4. Hexadecimal: base 16

O hexadecimal usa 16 símbolos: 0–9 e **A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15**. Cada dígito hexadecimal representa exatamente 4 bits, por isso é uma forma curta de escrever binário. Vai encontrá-lo nos endereços **MAC** (`00:1A:2B:…`) e no **IPv6** (`2001:db8::1`).

Exemplo: `1111 1010` = F A = **FA** = 250 em decimal.

5. Bits e bytes

Unidade	Valor	Onde aparece
bit (b)	0 ou 1	Velocidades: Mbit/s, Gbit/s
byte (B)	8 bits	Tamanho de ficheiros: MB, GB
kbit/s, Mbit/s, Gbit/s	mil, milhão, mil milhões de bits por segundo	Velocidade da Internet e das portas
KB, MB, GB, TB	Mil, milhão, mil milhões, bilião de bytes	Disco, fotos, vídeos

6. Exemplo resolvido: Quanto tempo demora a descarregar um filme?

EXEMPLO RESOLVIDO

Um filme de **1 GB** = 1000 MB = **8000 Mbit**. Com uma Internet de **100 Mbit/s**: 8000 ÷ 100 = **80 segundos** (na prática um pouco mais, por causa dos cabeçalhos e de outros utilizadores).

Atenção: os operadores anunciam velocidades em **bits**; o computador mostra downloads em **bytes**. 100 Mbit/s ≈ 12,5 MB/s.

DICA

> Use a calculadora do Windows em modo Programador para conferir as conversões enquanto pratica.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Hexadecimal — Forma de escrever números com 16 símbolos: 0–9 e A–F (A=10 … F=15). Cada símbolo representa 4 bits. Exemplo: FF em hexadecimal é 255 em decimal; os endereços MAC e IPv6 usam hexadecimal.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

IPv6 (Internet Protocol version 6) — Versão 6 do IP, com endereços de 128 bits escritos em hexadecimal, criada porque os endereços IPv4 se esgotaram. Exemplo: 2001:db8:acad:1::10 é um endereço IPv6.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Terabyte (TB) — Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes. Exemplo: Um disco externo de 2 TB guarda backups de vários computadores.

Disco rígido — Peça que guarda ficheiros de forma permanente, mesmo com o computador desligado, usando pratos magnéticos que giram. Exemplo: Um disco de 1 TB guarda centenas de milhares de fotografias.

Cabeçalho — Informação de controlo posta no início de um bloco de dados, como endereços e números de sequência. Exemplo: O cabeçalho IP tem o endereço de origem e o de destino.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

8. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que endereço IPv4 é **00110000.01100010.01101000.00101110**?

Cálculos e resposta:

2. Converta **116** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta:

3. Escreva o endereço **172.27.27.162** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta:

4. Converta **119** para hexadecimal (2 dígitos).

Cálculos e resposta:

5. Que endereço IPv4 é **10101100.00010001.00110011.00110101**?

Cálculos e resposta:

6. Converta **00011011** para decimal.

Cálculos e resposta:

7. Converta o hexadecimal **07** para decimal.

Cálculos e resposta:

8. Converta o hexadecimal **52** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla **Terabyte**?

☐ **A)** TB
☐ **B)** crosstalk
☐ **C)** Media Access Control (controlo de acesso ao meio)
☐ **D)** Layer 3 switch (switch de camada 3)

10. Converta **10001110** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos bits tem um byte?

☐ **A)** 4
☐ **B)** 8
☐ **C)** 16
☐ **D)** 32

2. Quanto é 00001010 em decimal?

☐ **A)** 8
☐ **B)** 10
☐ **C)** 12
☐ **D)** 20

3. Qual o maior valor que cabe em 8 bits?

☐ **A)** 128
☐ **B)** 200
☐ **C)** 255
☐ **D)** 256

4. Quanto vale F em hexadecimal?

☐ **A)** 10
☐ **B)** 14
☐ **C)** 15
☐ **D)** 16

5. Uma Internet de 80 Mbit/s descarrega aproximadamente quantos MB por segundo?

- ☐ **A)** 80
- ☐ **B)** 10
- ☐ **C)** 640
- ☐ **D)** 8

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 48.98.104.46

Binário	Soma dos pesos	Decimal
00110000	32+16	**48**
01100010	64+32+2	**98**
01101000	64+32+8	**104**
00101110	32+8+4+2	**46**

Endereço: 48.98.104.46

2. Resposta: 74 ou 0x74

1. Escreva 116 em binário: 01110100.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0111 0100.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 4 → em hexadecimal **7** e **4** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
   Também: 116 ÷ 16 = 7 resto 4 → 74.

3. Resposta: 10101100.00011011.00011011.10100010 ou 10101100000110110001101110100010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	172	10101100
2.º	27	00011011
3.º	27	00011011
4.º	162	10100010

Resultado: 10101100.00011011.00011011.10100010

4. Resposta: 77 ou 0x77

1. Escreva 119 em binário: 01110111.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): 0111 0111.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 7 e 7 → em hexadecimal **7** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
   Também: 119 ÷ 16 = 7 resto 7 → 77.

5. Resposta: 172.17.51.53

Binário	Soma dos pesos	Decimal
10101100	128+32+8+4	**172**
00010001	16+1	**17**
00110011	32+16+2+1	**51**
00110101	32+16+4+1	**53**

Endereço: 172.17.51.53

6. Resposta: 27

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	**1**	**1**	0	**1**	**1**

16 + 8 + 2 + 1 = **27**

7. Resposta: 7

0 × 16 + 7 = **7**

1. Escreva 7 em binário: `00000111`.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): `0000 0111`.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 0 e 7 → em hexadecimal **0** e **7** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
   Também: 7 ÷ 16 = 0 resto 7 → 07.

8. Resposta: 82

5 × 16 + 2 = **82**

1. Escreva 82 em binário: `01010010`.
2. Separe em dois grupos de 4 bits (nibbles): `0101 0010`.
3. Cada grupo vale de 0 a 15: 5 e 2 → em hexadecimal **5** e **2** (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15).
   Também: 82 ÷ 16 = 5 resto 2 → 52.

9. Resposta: A) TB

Terabyte = TB. Cerca de um bilião (milhão de milhões) de bytes, ou mil gigabytes.

10. Resposta: 142

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	**1**	**1**	**1**	0

128 + 8 + 4 + 2 = **142**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 8

1 byte = 8 bits.

2. Resposta: B) 10

8 + 2 = 10.

3. Resposta: C) 255

11111111 = 255 (são 256 valores contando o 0).

4. Resposta: C) 15

A=10 ... F=15.

5. Resposta: B) 10

80 ÷ 8 = 10 MB/s.

12. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.

Conversão decimal ↔ binário, passo a passo

A5 — Os números das redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um bit, um byte e um octeto
- ✓ Perceber de onde vêm os pesos 128 64 32 16 8 4 2 1
- ✓ Converter de decimal para binário por subtração e por divisões sucessivas
- ✓ Converter de binário para decimal somando pesos
- ✓ Converter um endereço IPv4 inteiro e reconhecer os valores de máscara

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (15 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 17.

4 **Confira as soluções** na pág. 20.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A5 · Aula 1 de 2 — Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas 12
2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1 12
3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar 12
4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido) 12
5. Exemplo 1: 172 → 10101100 13
6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168 13
7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252 13
8. Método 2: divisões sucessivas por 2 14
9. Binário → decimal: somar os pesos 14
10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101 14
11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara 15
12. Termos técnicos 15
13. Protocolos 16
14. Exercícios para fazer 17
15. Quiz 18
16. Soluções 20
17. Referências bibliográficas 22

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas

Um computador só sabe guardar dois estados: **ligado** ou **desligado**, como um interruptor de luz. A cada um destes interruptores chamamos **bit** (de **binary digit**, dígito binário). Um bit vale `1` (ligado) ou `0` (desligado). Nada mais.

Sozinho, um bit diz muito pouco (sim ou não). Por isso juntam-se bits em grupos:

- **Byte**: um grupo de **8 bits**. É a unidade com que se mede o tamanho de um ficheiro (KB, MB, GB).
- **Octeto**: também 8 bits. Em redes dizemos "octeto" porque a palavra é exata: **oct** = oito. Um endereço IPv4 tem **4 octetos** = 32 bits.

Com 8 bits conseguimos escrever 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = **256** combinações diferentes, do `00000000` (0) ao `11111111` (255). É por isso que cada número de um endereço IP vai de **0 a 255** e nunca passa disso.

2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1

Pense no sistema que usamos todos os dias, o **decimal** (base 10). No número **347** cada algarismo tem um "peso" conforme a posição:

- o 7 está na casa das **unidades** (peso 1 = 10^0);
- o 4 está na casa das **dezenas** (peso 10 = 10^1);
- o 3 está na casa das **centenas** (peso 100 = 10^2).

Logo 347 = 3×100 + 4×10 + 7×1. Cada casa vale **10 vezes** a casa à sua direita, porque temos 10 algarismos (0 a 9).

No **binário** (base 2) só há 2 algarismos (0 e 1), por isso cada casa vale **2 vezes** a casa à sua direita. Começando pela direita: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. São as **potências de 2**: 2^0=1, 2^1=2, 2^2=4 … 2^7=128.

Repare: 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255**, o maior valor de um octeto.

3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar

Posição (da esquerda)	1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	7.ª	8.ª
Potência	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido)

Para converter um número decimal em binário, percorremos os pesos da **esquerda para a direita** e, para cada um, fazemos uma pergunta: **"o peso cabe no que resta?"**

1. Se **cabe** (o resto é maior ou igual ao peso): escrevemos `1` e subtraímos o peso.
2. Se **não cabe**: escrevemos `0` e o resto fica igual.
3. Passamos ao peso seguinte até chegar ao 1. No fim, o resto tem de ser 0.

É como pagar uma conta com notas de 128, 64, 32… kwanzas: usa sempre a nota maior que ainda cabe, e só uma de cada.

5. Exemplo 1: 172 → 10101100

Peso	Resto antes	Cabe?	Bit	Resto depois
128	172	sim (172 ≥ 128)	1	172 − 128 = 44
64	44	não	0	44
32	44	sim	1	44 − 32 = 12
16	12	não	0	12
8	12	sim	1	12 − 8 = 4
4	4	sim	1	4 − 4 = 0
2	0	não	0	0
1	0	não	0	0

6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168

EXEMPLO RESOLVIDO

10: 128 não cabe (0), 64 não (0), 32 não (0), 16 não (0), 8 cabe (1, resta 2), 4 não (0), 2 cabe (1, resta 0), 1 não (0). → `00001010`. Verificação: 8 + 2 = 10.

255: 128 cabe (resta 127), 64 cabe (resta 63), 32 cabe (resta 31), 16 cabe (resta 15), 8 cabe (resta 7), 4 cabe (resta 3), 2 cabe (resta 1), 1 cabe (resta 0). → `11111111`. Todos os bits ligados.

192: 128 cabe (resta 64), 64 cabe (resta 0), e todos os outros são 0. → `11000000`. Verificação: 128 + 64 = 192.

168: 128 cabe (resta 40), 64 não (0), 32 cabe (resta 8), 16 não (0), 8 cabe (resta 0), 4, 2 e 1 não. → `10101000`. Verificação: 128 + 32 + 8 = 168.

7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252

EXEMPLO RESOLVIDO

0: nenhum peso cabe em 0 → `00000000`.

1: só o último peso (1) cabe → `00000001`.

224: 128 cabe (resta 96), 64 cabe (resta 32), 32 cabe (resta 0), o resto é 0 → `11100000`. Verificação: 128 + 64 + 32 = 224.

248: 128 (resta 120), 64 (resta 56), 32 (resta 24), 16 (resta 8), 8 (resta 0) → `11111000`. Verificação: 128+64+32+16+8 = 248.

252: 128 (resta 124), 64 (resta 60), 32 (resta 28), 16 (resta 12), 8 (resta 4), 4 (resta 0) → `11111100`. Verificação: 248 + 4 = 252.

8. Método 2: divisões sucessivas por 2

Este método funciona para qualquer número, mesmo maior que 255. Divide-se o número por 2, anota-se o **resto** (0 ou 1) e volta-se a dividir o **quociente** por 2, até o quociente ser 0. No fim, lêem-se os restos **de baixo para cima**.

Exemplo com **37**:

- 37 ÷ 2 = 18, resto **1**
- 18 ÷ 2 = 9, resto **0**
- 9 ÷ 2 = 4, resto **1**
- 4 ÷ 2 = 2, resto **0**
- 2 ÷ 2 = 1, resto **0**
- 1 ÷ 2 = 0, resto **1**

Lendo os restos de baixo para cima: `100101`. Como um octeto tem 8 bits, acrescentam-se zeros à **esquerda**: `00100101`. Verificação: 32 + 4 + 1 = 37.

9. Binário → decimal: somar os pesos

O caminho inverso é ainda mais fácil: escreve-se o número binário por baixo da tabela de pesos e **somam-se os pesos onde há um 1**. Onde há 0, ignora-se.

Exemplo: `11001000`

- bit 1 debaixo do 128 → conta 128
- bit 1 debaixo do 64 → conta 64
- bit 0 debaixo do 32 e do 16 → nada
- bit 1 debaixo do 8 → conta 8
- bits 0 debaixo do 4, 2 e 1 → nada

Total: 128 + 64 + 8 = **200**.

10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101

Octeto decimal	128	64	32	16	8	4	2	1	Binário
192	1	1	0	0	0	0	0	0	11000000
168	1	0	1	0	1	0	0	0	10101000
10	0	0	0	0	1	0	1	0	00001010
37	0	0	1	0	0	1	0	1	00100101

11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara

Decimal	Binário	Bits a 1	Prefixo se for o último octeto da máscara
0	00000000	0	/24 (ex.: 255.255.255.0)
128	10000000	1	/25
192	11000000	2	/26
224	11100000	3	/27
240	11110000	4	/28
248	11111000	5	/29
252	11111100	6	/30
254	11111110	7	/31
255	11111111	8	/32

DICA

Os valores de máscara obtêm-se somando os pesos da esquerda para a direita, um de cada vez: 128, 128+64 = 192, 192+32 = 224, 224+16 = 240, 240+8 = 248, 248+4 = 252, 252+2 = 254, 254+1 = 255. Decore esta sequência: vai usá-la em todos os cálculos de sub-redes.

ATENÇÃO

Erros típicos:

- Esquecer os **zeros à esquerda**: 10 é `00001010` num octeto, não apenas `1010`.
- Ler os restos das divisões de **cima para baixo** (está ao contrário!).
- Usar o mesmo peso duas vezes: cada peso só pode ser usado uma vez (é 0 ou 1).
- Não confirmar: no fim, some os pesos dos bits a 1 e veja se dá o número original.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: 11000000 = 128 + 64 = 192.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 (8+4+0+1).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Potência de 2 — Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

13. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **IPv4**?

- ☐ **A)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **B)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** aperto de mão em três passos

2. Escreva o endereço **94.137.60.182** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

3. Que endereço IPv4 é **00010110.00100000.01011101.00110010**?

Cálculos e resposta: _____

4. O que significa **Potência de 2**?

- ☐ **A)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **B)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

5. Converta **223** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa **Ficheiro**?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

7. Converta **11100111** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

8. Converta **238** para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

9. Escreva o endereço **192.168.1.50** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Converta **10111010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

Resposta: _____

2. Escreva 172 em binário (8 bits).

Resposta: _____

3. Quantos bits tem um octeto?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

4. Qual é o binário de 224?

- ☐ **A)** 11000000
- ☐ **B)** 11110000
- ☐ **C)** 11100000
- ☐ **D)** 11111000

5. Quanto é 00100101 em decimal?

Resposta: _____

6. O maior valor que cabe num octeto é 256.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. No método das divisões sucessivas por 2, como se lêem os restos?

☐ **A)** De cima para baixo
☐ **B)** De baixo para cima
☐ **C)** Só o primeiro resto
☐ **D)** Somam-se todos

8. Escreva 10 em binário com 8 bits.

Resposta: _____

9. Qual destes valores NÃO pode aparecer num octeto de máscara?

☐ **A)** 252
☐ **B)** 248
☐ **C)** 250
☐ **D)** 254

10. Quanto é 11111100 em decimal?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Internet Protocol version 4

IPv4 = Internet Protocol version 4. Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

2. Resposta: 01011110.10001001.00111100.10110110 ou 01011110100010010011110010110110

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	94	`01011110`
2.º	137	`10001001`
3.º	60	`00111100`
4.º	182	`10110110`

Resultado: `01011110.10001001.00111100.10110110`

3. Resposta: 22.32.93.50

Binário	Soma dos pesos	Decimal
`00010110`	16+4+2	**22**
`00100000`	32	**32**
`01011101`	64+16+8+4+1	**93**
`00110010`	32+16+2	**50**

Endereço: `22.32.93.50`

4. Resposta: D) Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Potência de 2: Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

5. Resposta: 11011111

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	223 ≥ 128	**1**	223 − 128 = 95
64	95 ≥ 64	**1**	95 − 64 = 31
32	31 < 32	0	—
16	31 ≥ 16	**1**	31 − 16 = 15
8	15 ≥ 8	**1**	15 − 8 = 7
4	7 ≥ 4	**1**	7 − 4 = 3
2	3 ≥ 2	**1**	3 − 2 = 1
1	1 ≥ 1	**1**	1 − 1 = 0

Leia os bits de cima para baixo: `11011111`.

6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

7. Resposta: 231

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	**1**	**1**	0	0	**1**	**1**	**1**

128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = **231**

8. Resposta: 11101110

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	238 ≥ 128	**1**	238 − 128 = 110
64	110 ≥ 64	**1**	110 − 64 = 46
32	46 ≥ 32	**1**	46 − 32 = 14
16	14 < 16	0	—
8	14 ≥ 8	**1**	14 − 8 = 6
4	6 ≥ 4	**1**	6 − 4 = 2
2	2 ≥ 2	**1**	2 − 2 = 0
1	0 < 1	0	—

Leia os bits de cima para baixo: `11101110`.

9. Resposta: 11000000.10101000.00000001.00110010 ou 11000000101010000000000100110010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	`11000000`
2.º	168	`10101000`
3.º	1	`00000001`
4.º	50	`00110010`

Resultado: `11000000.10101000.00000001.00110010`

10. Resposta: 186

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	**1**	**1**	**1**	0	**1**	0

128 + 32 + 16 + 8 + 2 = **186**

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 192

128 + 64 = 192.

2. Resposta: 10101100

128 + 32 + 8 + 4 = 172 → 10101100.

3. Resposta: A) 8

Octeto = 8 bits, tal como um byte.

4. Resposta: C) 11100000

128 + 64 + 32 = 224 → 11100000.

5. Resposta: 37

32 + 4 + 1 = 37.

6. Resposta: Falso

São 256 combinações, mas vão de 0 a 255. O maior valor é 255 (11111111).

7. Resposta: B) De baixo para cima

O último resto é o bit mais significativo, por isso lê-se de baixo para cima.

8. Resposta: 00001010

8 + 2 = 10 → 00001010 (com os zeros à esquerda).

9. Resposta: C) 250

250 = 11111010: os 1 não são contínuos. Os valores válidos são 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

10. Resposta: 252

128+64+32+16+8+4 = 252.

17. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: https://www.netacad.com. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.